ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вариант 3: Гистограммы, контрастирование и высокочастотные фильтры

Дисциплина:	Компьютерная графика	**Студент:**	Демко Д. О.
Инструменты:	Python, OpenCV, Streamlit, Matplotlib, NumPy	**Преподаватель:**	Соловей С. С.

1. Цель работы

Изучение методов обработки цифровых изображений в пространственной области: построение гистограмм, линейное контрастирование, а также применение высокочастотных фильтров (фильтр Лапласа, нерезкое маскирование, фильтр Собеля) для повышения резкости изображений с использованием библиотеки OpenCV и интерактивной оболочки Streamlit.

2. Назначение и принцип действия методов

В ходе работы исследуются две группы методов цифровой обработки изображений:

Метод	Что делает метод	Принцип работы и формула
Эквализация гистограммы	Автоматически перераспределяет яркость, делая темные участки светлее, а светлые — более выраженными. Равномерно распределяет уровни серого.	Использует интегральную функцию распределения (CDF) для преобразования исходной гистограммы в равномерную: $s_k = T(r_k)$.
Линейное контрастирование	Растягивает узкий диапазон яркостей исходного кадра на весь доступный диапазон [0, 255], повышая естественную контрастность.	Линейная пропорциональная растяжка: $g(x,y) = (f(x,y) - f_{min}) \times (255 / (f_{max} - f_{min}))$.
Фильтр Лапласа	Выделяет резкие границы и точечные изменения во всех направлениях одновременно, увеличивая четкость мелких деталей.	Вычисляет вторую производную яркости Δf и накладывает полученный макет перепадов на исходный кадр.
Нерезкое маскирование	Усиливает контрастность контуров без внесения сильных искажений в однородные области.	Формирует размытую копию $blur(f)$, вычитает её из оригинала и усиливает разницу: $g = 1.5 \times f - 0.5 \times blur(f)$.
Фильтр Собеля	Подчеркивает ярко выраженные границы и градиентные переходы, акцентируя внимание на силуэтах и объектах.	Вычисляет векторный градиент по осям X и Y через дифференциальные маски: $G = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$.

3. Вывод

В ходе работы были изучены 5 методов обработки изображений. Каждая группа методов решает свой класс задач и имеет определенные особенности применения. Были выявлены особенности методов при обработке различных изображений.

1. Методы гистограммной коррекции (Контрастирование)

- Эквализация гистограммы основан на интегральной функции распределения. Она идеально подходит для темных или туманных снимков с плохой видимостью деталей, но может искусственно искажать естественные полутона и усиливать цифровой шум.
- Линейное контрастирование основано на пропорциональной растяжке изображений. Оно отлично работает, когда изображение имеет нормальное распределение, но сжато в узком интервале яркостей.

2. Высокочастотных фильтров (Повышение резкости)

- Нерезкое маскирование основано на вычитании размытой копии из исходного изображения. Оно показало наилучшие результаты для общего повышения качества и читаемости снимка.
- Фильтр Лапласа использует подсчёт вторых производных. Максимально чувствителен к мелким штрихам и текстурам, однако сильнее всех других методов усиливает зернистость на изображении.
- Фильтр Собеля основан на подсчёте градиента. Он ориентирован на выделение крупномасштабных границ и перепадов яркости, создавая четкий структурный каркас объекта.

Методы являются эффективными для поставленных целей обработки изображений.